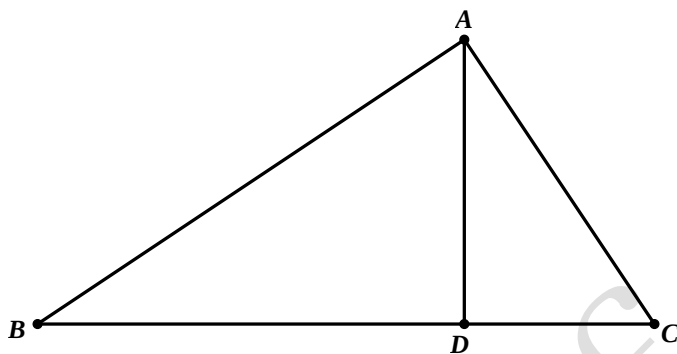


相似三角形（三）

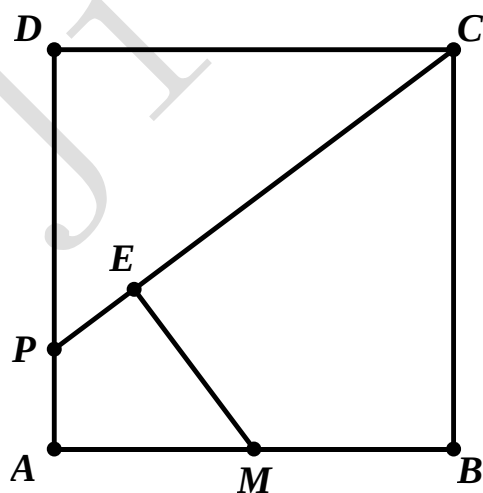
1. （射影定理）如图， AD 是 $Rt\triangle ABC$ 斜边上的高．证明：（1）

$$BA^2 = BD \cdot BC; (2) CA^2 = CD \cdot CB; (3) DA^2 = DB \cdot DC.$$

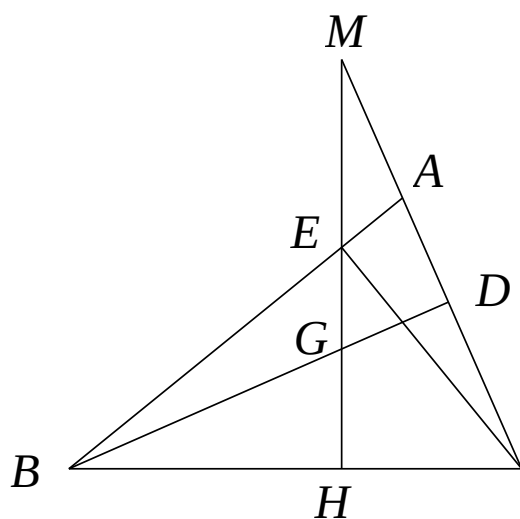


2. 如图，正方形 $ABCD$ 的边 AD 上一点 P ，且 $AP = \frac{1}{4}AD$ ． M 为 AB

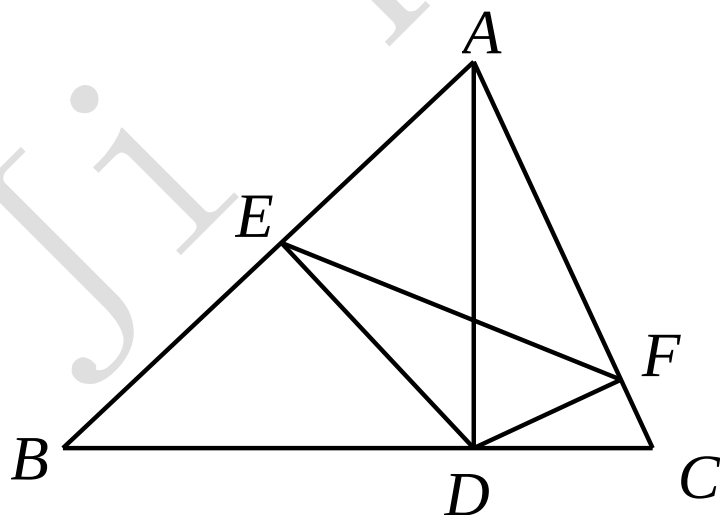
中点，过 M 作 PC 垂线，垂足为 E ，证明： $ME^2 = PE \cdot EC$ ．



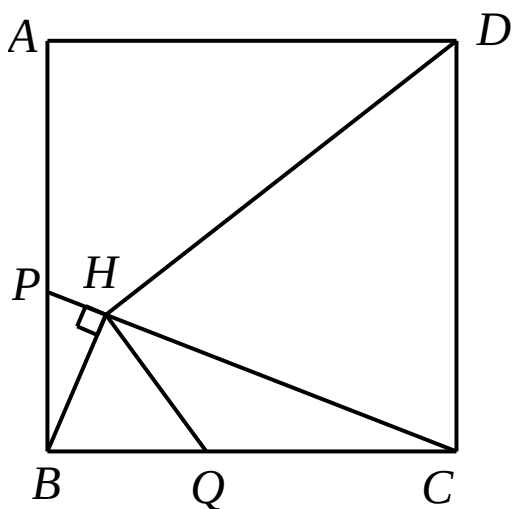
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， BD, CE 是高， $EH \perp BC$ 于 H ，交 BD 于 G ，交 CA 的延长线于 M ．证明： $HE^2 = HG \cdot MH$ ．



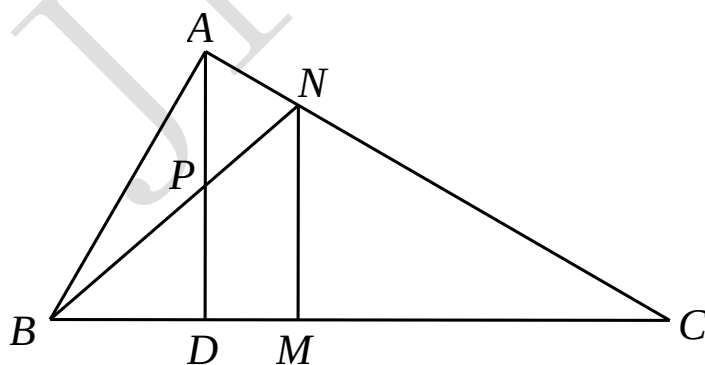
4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ 于 D ， $DE \perp AB$ 于 E ， $DF \perp AC$ 于 F ，连 EF ，证明： $\angle AEF = \angle C$ ．



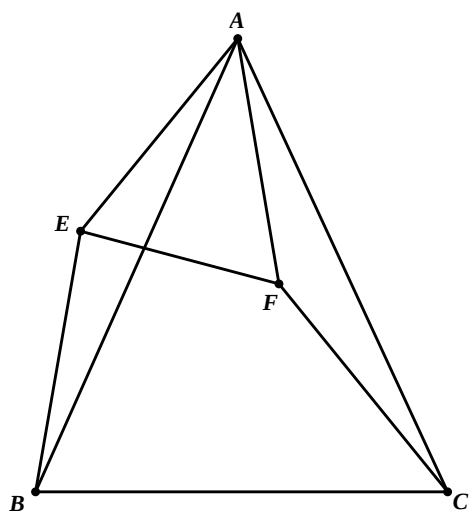
5. 如图是正方形 $ABCD$ ，点 P 和 Q 分别在上，且 $BP = BQ$ ， BH 与 PC 垂直于 H ，求 $\angle DHQ$ 。



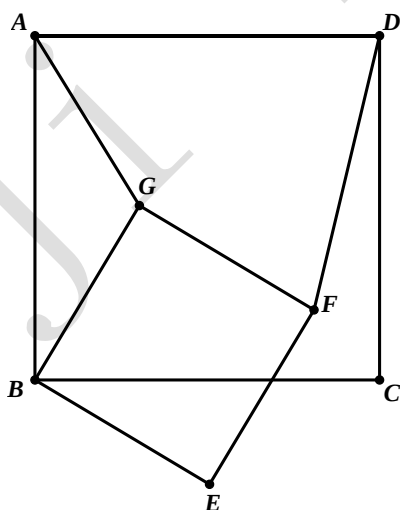
6. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ 。 P 为 AD 中点， $MN \perp BC$ ，证明：
 $MN^2 = AN \cdot NC$ 。



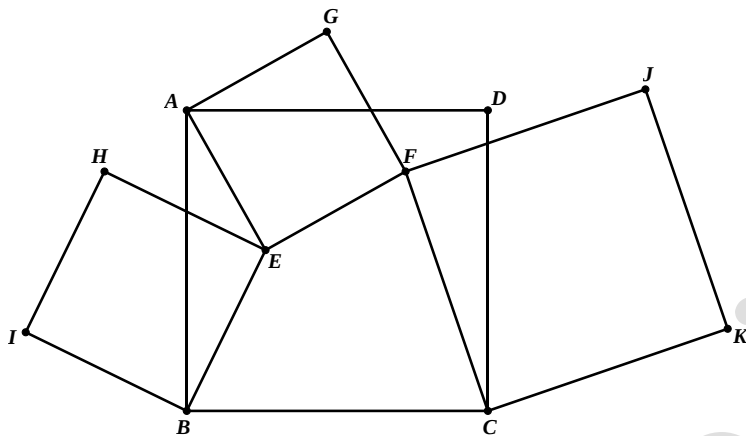
7. (旋转相似) 如图, $\triangle AEB \sim \triangle AFC$, 证明: $\triangle ABC \sim \triangle AEF$; 逆命题也成立.



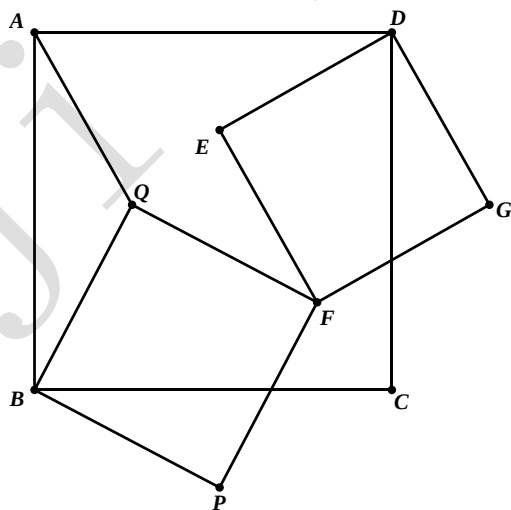
8. 如图, 正方形 $ABCD$ 和正方形 $BEFG$ 共顶点 B , 连接 AG , DF , 求 $\frac{DF}{AG}$.



9. 如图, 四边形 $ABCD, BEHI, AEFG, FCKJ$ 均为正方形, 求 $\frac{S_{FCJK}}{S_{BEHI}}$.

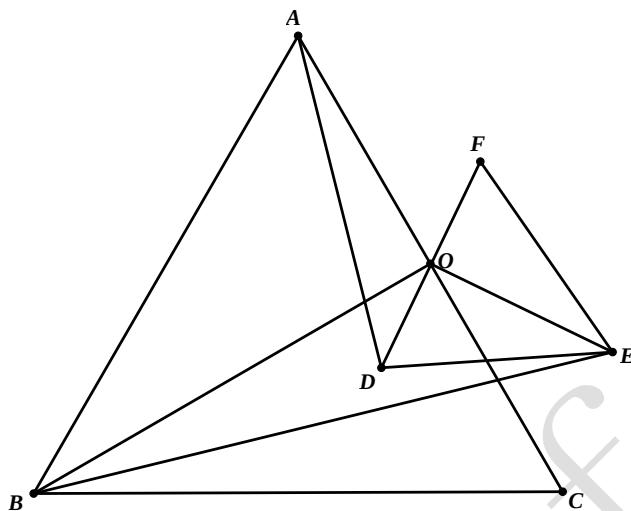


10. 如图, 三个正方形 $ABCD$, 正方形 $DEFG$, 正方形 $BPFQ$ 共顶点, 证明: AQ 平行于 EF .

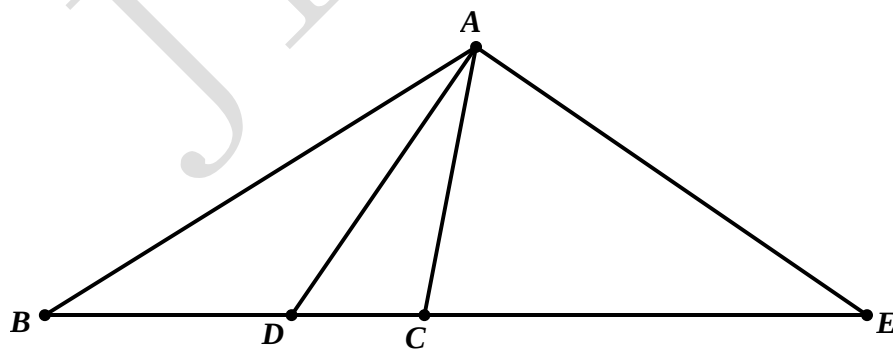


11. 如图 $\triangle ABC, \triangle DEF$ 都是等边三角形，点 O 既是 AC 的中点，又是

DF 的中点，求 $\frac{AD}{BE}$ 的值.

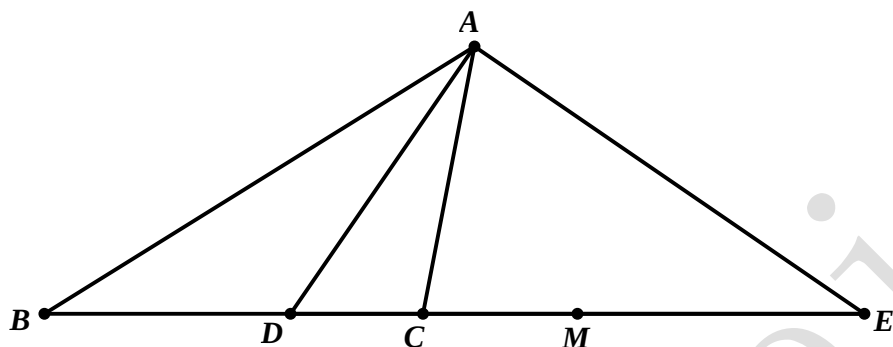


12. (角平分线) 如图，在 $\triangle ABC$ 中，内角平分线 AD 与 BC 交于 D ，
外角平分线 AE 与 BC 交于 E ， $AB=c, BC=a, CA=b$ ，求
 BD, CD, BE, CE 的长度 (用 a, b, c 表示).



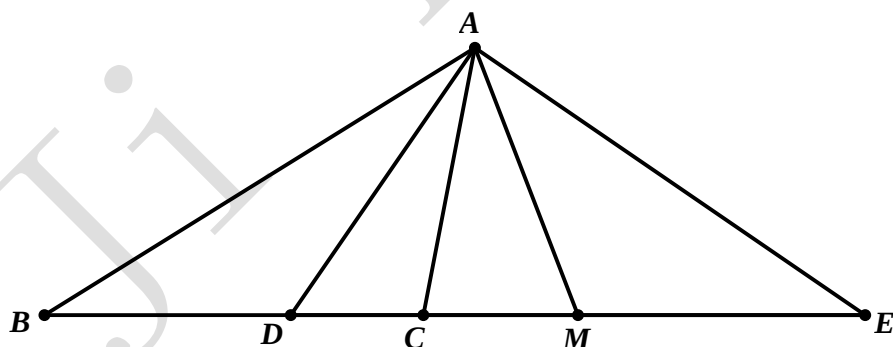
13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 内角平分线 AD 与 BC 交于 D , 外角平分线 AE

与 BC 交于 E , M 是 DE 的中点. 证明: $\frac{AB^2}{AC^2} = \frac{BM}{CM}$.

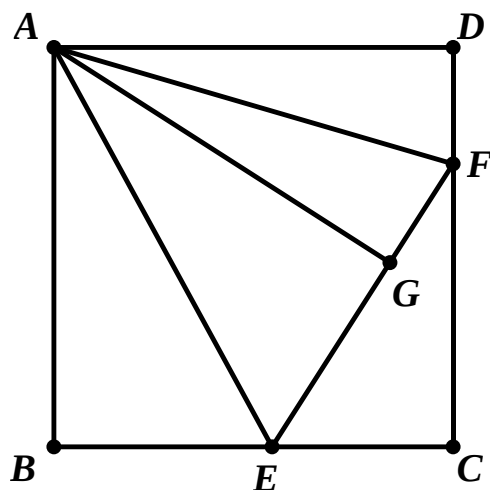


14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 内角平分线 AD 与 BC 交于 D , 外角平分线 AE

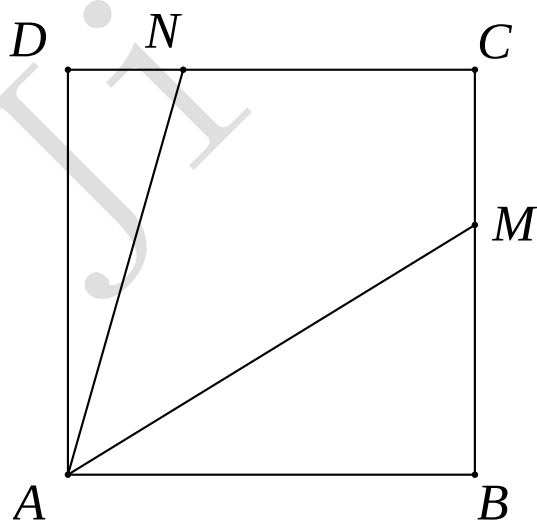
与 BC 交于 E , M 是 DE 的中点. 证明: $MA^2 = MB \times MC$.



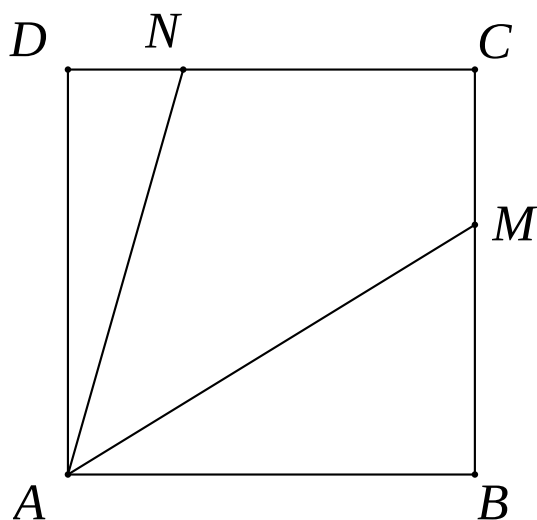
15. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， E, F 分别在 BC, CD 上， $AG \perp EF$ 于 G 。（1）如果 $AG = AB$ ，那么证明： $\angle EAF = 45^\circ$ ；（2）如果 $\angle EAF = 45^\circ$ ，那么证明： $AG = AB$ 。



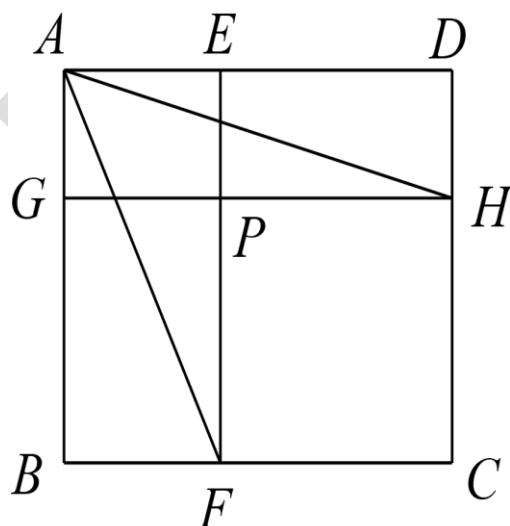
16. 如图，点 M, N 分别在正方形 $ABCD$ 的边 BC, CD 上， $\triangle MCN$ 的周长等于正方形 $ABCD$ 周长的一半，求 $\angle MAN$ 。



17. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 1， $\triangle MCN$ 的周长等于 2，求三角形 AMN 面积的最小值.



18. 如图，正方形 $ABCD$ 被两条与边平行的线段 EF 、 GH 分割成四个小矩形， P 是 EF 与 GH 的交点，若矩形 $PFCH$ 的面积恰是矩形 $AGPE$ 面积的 2 倍，试确定 $\angle HAF$ 的大小，并证明你的结论.



19. 如图, E, F 分别是正方形 $ABCD$ 的边 AB, BC 延长线上的点, 且满足 $AE = EF + FC$. 证明: $\angle EDF = 45^\circ$.

